

Lösungsblatt: Kategorien von Systemkomponenten

Modul 321 – Lektion 06

Hinweis: Dieses Lösungsblatt enthält Musterlösungen und einen möglichen Erwartungshorizont. Andere Antworten sind korrekt, wenn sie fachlich sauber begründet sind und die Rollen der Komponenten nachvollziehbar eingeordnet werden.

1. Begriffe erklären

Begriff	Mögliche Lösung
Identitätsverwaltung	Die Identitätsverwaltung kümmert sich um Benutzeridentitäten, Anmeldung, Rollen und Berechtigungen. Sie prüft also, wer eine Person ist und worauf sie zugreifen darf.
Ereignisverwaltung	Ereignisverwaltung verarbeitet oder verteilt Meldungen über eingetretene Zustandsänderungen. Dadurch können mehrere Teile eines Systems auf ein Ereignis reagieren.
Monitoring	Monitoring beobachtet den Zustand und das Verhalten eines Systems. Es sammelt zum Beispiel Logs, Metriken oder Fehlerraten, damit Probleme sichtbar werden.
Datenhaltung	Datenhaltung speichert Informationen dauerhaft und stellt sie für Lese- und Schreibzugriffe bereit. Dazu gehören zum Beispiel Datenbanken oder Dateispeicher.
Lastenverteilung	Lastenverteilung verteilt Anfragen oder Arbeit auf mehrere Instanzen. Dadurch kann ein System stabiler laufen und besser skalieren.

2. Beispiele zuordnen

1. Identitätsverwaltung
2. Ereignisverwaltung
3. Monitoring
4. Datenhaltung
5. Lastenverteilung
6. Identitätsverwaltung

3. Komponenten vergleichen

Frage	Monitoring	Datenhaltung
Welches Hauptziel hat die Komponente?	Systemzustand beobachten und Probleme sichtbar machen	Daten dauerhaft speichern und verfügbar halten
Welche typischen Informationen verarbeitet sie?	Logs, Metriken, Fehlerraten, Antwortzeiten	Geschäftsdaten, Benutzerdaten, Dateien, Datensätze
Was wäre ein typischer Fehlerfall?	Alarmer fehlen oder Fehler bleiben unbemerkt	Datenverlust, inkonsistente oder nicht verfügbare Daten

Frage	Identitätsverwaltung	Lastenverteilung
Welche Kernaufgabe hat die Komponente?	Authentisierung und Autorisierung	Anfragen auf mehrere Instanzen verteilen
Welche Probleme löst sie typischerweise?	Wer darf zugreifen, zentrale Rechteverwaltung, sichere Anmeldung	Überlastung einzelner Instanzen, bessere Skalierung, Ausfallschutz
Warum sollte man sie nicht verwechseln?	Weil Sicherheit und Zugriffssteuerung eine andere Verantwortung sind als Betriebs- und Lastverteilung.	Weil ein Load Balancer keine Benutzerrechte prüft und ein Login-System keine Last verteilt.

4. Aussagen beurteilen

1. Falsch. Monitoring sammelt vor allem Betriebsinformationen, nicht primär Geschäftsdaten.
2. Richtig. Eine zentrale Identitätsverwaltung kann von mehreren Anwendungen gemeinsam verwendet werden.
3. Richtig. Lastenverteilung hilft, Anfragen auf mehrere Instanzen zu verteilen und damit Skalierung zu unterstützen.
4. Falsch. Auch in eventbasierten Systemen müssen Daten weiterhin gespeichert werden.
5. Richtig. Eine Datenbank speichert Daten, entscheidet aber nicht automatisch sauber über Rollen und Berechtigungen.

5. Lernplattform analysieren

1. Anmelden: Identitätsverwaltung. Dateien speichern: Datenhaltung. Andere Teile informieren: Ereignisverwaltung. Ausfälle sichtbar machen: Monitoring. Viele Zugriffe abfangen: Lastenverteilung.
2. Besonders sensibel ist die Identitätsverwaltung, weil dort Anmeldung und Berechtigungen geregelt werden.
3. Für Stabilität und Skalierung ist besonders die Lastenverteilung wichtig.

6. Fehlende Komponente erkennen

1. Monitoring und Lastenverteilung.
2. Monitoring fehlt, weil Fehler erst von Benutzenden gemeldet werden. Lastenverteilung fehlt oder ist zu schwach, weil das System bei hoher Last langsam wird.
3. Mögliche Folgen sind schlechte Reaktionszeiten, Ausfälle, schwer erkennbare Fehler und verspätete Problemanalyse.

7. Mini-Entwurf

1. Mögliche Kategorien: Identitätsverwaltung, Datenhaltung, Ereignisverwaltung, Lastenverteilung, Monitoring.
2. Identitätsverwaltung für Login und Rechte. Datenhaltung für Produkte, Bestellungen und Kundendaten. Ereignisverwaltung für Meldungen wie „Bestellung erstellt“. Lastenverteilung für viele gleichzeitige Anfragen. Monitoring für Logs, Fehlerraten und Reaktionszeiten.
3. Für die Benachrichtigung nach einer Bestellung ist besonders die Ereignisverwaltung passend.

8. Reflexion

1. Zu viele Verantwortungen in einer Komponente erhöhen Kopplung, Komplexität und Fehlerisiko.
2. Weil zusätzliche Komponenten auch zusätzlichen Betriebs- und Abstimmungsaufwand erzeugen können.
3. Wichtiger ist, welche fachliche oder technische Verantwortung im konkreten System wirklich gebraucht wird.

Didaktischer Hinweis

Die Lernenden sollen verstehen, dass Systemkomponenten nicht primär nach Produktnamen, sondern nach Verantwortung eingeordnet werden. Entscheidend ist, welche Aufgabe im System gelöst werden soll und wie diese Aufgabe sinnvoll abgegrenzt wird.